Aufgaben - Geraden und Ebenen im R3

Loesungsweg und Platz fuer Rechnungen

Richtungsvektor (Gerade)

u = B - A

Differenz der Ortsvektoren zweier Punkte

Normalenvektor (Ebene)

n = u1 x u2

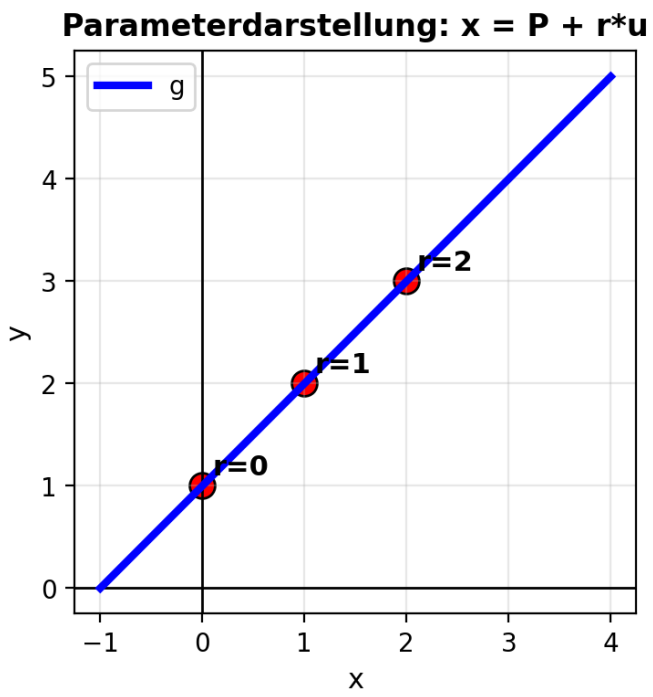
Kreuzprodukt zweier Richtungsvektoren

Schnittpunkt Gerade-Ebene

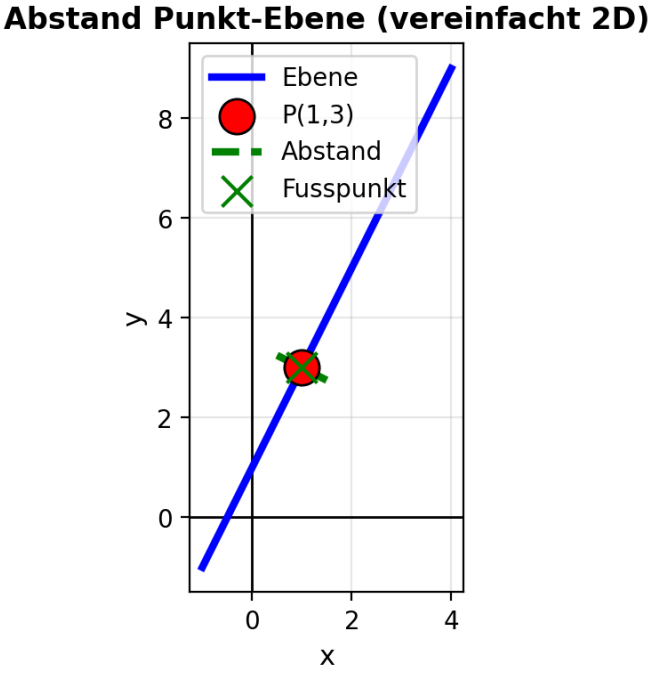
Pg + r*ug = Pe + s*u1 + t*u2

Gleichsetzen und nach r, s, t aufloesen

GRUNDKONZEPTE



Parameterdarstellung



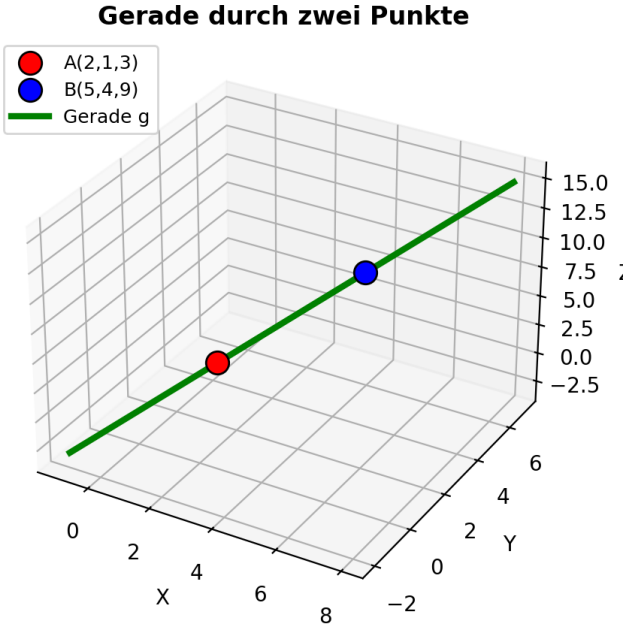
Abstandsberechnung

AUFGABEN

1 leicht

Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Geraden g durch die Punkte A(2|1|3) u
B(5|4|9).

Tipp: Der Richtungsvektor ist die Differenz der Ortsvektoren: u = B - A



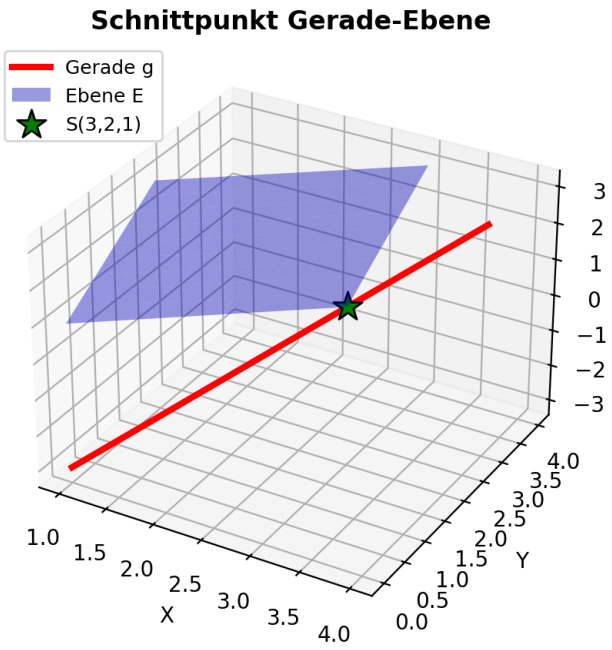
2 leicht

Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Ebene E durch die Punkte P(1|0|2
Q(3|1|4) und R(2|2|1).

3 mittel

Gegeben sind die Gerade g: x = (2,1,-1) + r·(1,1,2) und die Ebene E: x = (1,0,1) s·(1,1,0) + t·(0,1,1). Bestimmen Sie den Schnittpunkt S.

Tipp: Gleichsetzen und das lineare Gleichungssystem nach r, s, t aufloesen



4 leicht

Pruefen Sie die Lagenbeziehung der beiden Geraden: g: x = (1,0,1) + r·(1,2,3), h: x (2,1,3) + s·(2,4,6).

5 leicht

Wandeln Sie die Ebenengleichung in Parameterform um: E: 2x - y + 3z = 6.

6 mittel

Berechnen Sie den Abstand des Punktes P(3|2|-1) von der Ebene E: x = (1,0,0) s·(2,0,1) + t·(1,1,0).

Tipp: Erst Normalenvektor berechnen: n = u1 x u2, dann Abstandsformel verwenden

7 mittel

Bestimmen Sie die Schnittgerade der beiden Ebenen: E1: x = (0,1,2) + r·(1,0,0) s·(0,1,1) und E2: x - 2y + z = 3.

8 mittel

Berechnen Sie den Winkel zwischen der Geraden g: x = (0,0,0) + r·(2,1,2) und d Ebene E: 3x + 4y + 5z = 0.

Tipp: Winkel zwischen Richtungsvektor und Normalenvektor berechnen

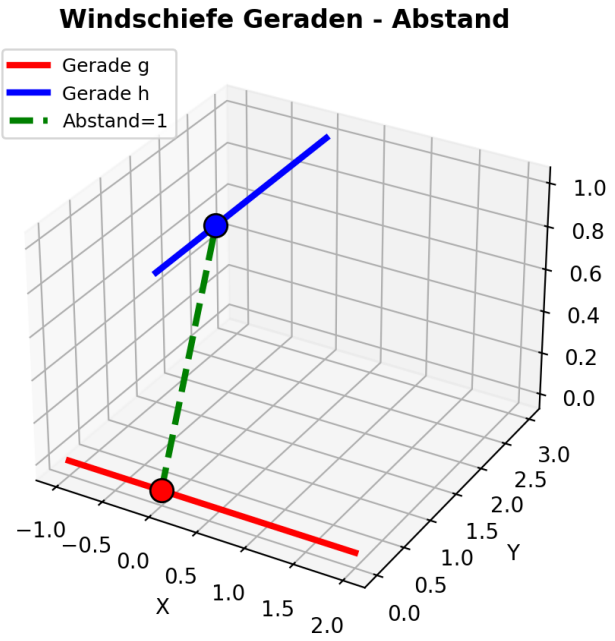
9 mittel

Bestimmen Sie eine Parameterdarstellung der Ebene E, die die Gerade g: x = (1,2,1) r·(1,1,0) enthaelt und durch den Punkt P(2|0|1) geht.

10 schwer

Gegeben sind zwei windschiefe Geraden: g: x = (0,0,0) + r·(1,0,0), h: x = (0,1,1) s·(0,1,0). Bestimmen Sie den kuerzesten Abstand.

Tipp: Abstand = |(P2-P1) · (u1 x u2)| / |u1 x u2|


Windschiefe Geraden - Abstand
Gerade g
Gerade h
Abstand=1
X
Y
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

11 mittel

Gegeben ist die Ebene E: x + y + z = 6 und der Punkt P(1|2|3). Bestimmen Sie d
Fusspunkt des Lotes von P auf die Ebene E.

12 leicht

Geben Sie eine Parameterdarstellung der Ebene E: 2x - 3y + z = 4 an.

13 mittel

Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Geraden g, die orthogonal zur Ebene E: 2y + 2z = 5 ist und durch den Punkt P(1|0|1) geht.

Tipp: Orthogonal zur Ebene heisst: Richtungsvektor = Normalenvektor

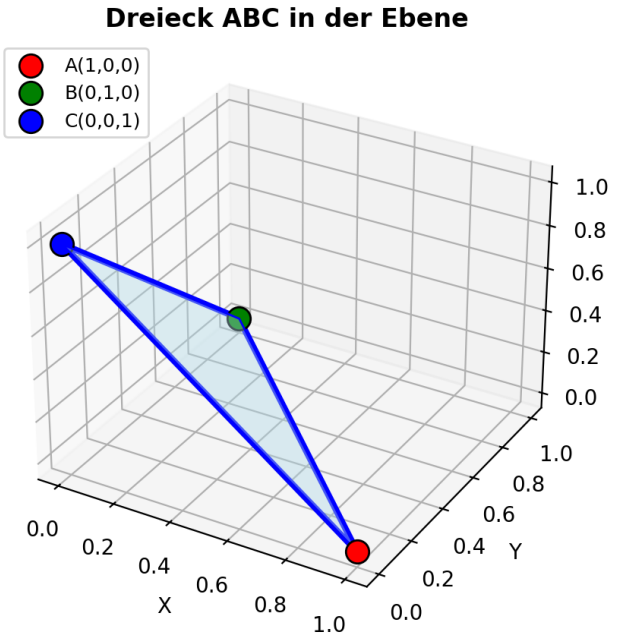
14 schwer

Bestimmen Sie alle Ebenen, die parallel zur Ebene E: 2x - y + 2z = 8 sind und d
Abstand 2 zum Ursprung haben.

15 schwer

Gegeben sind die drei Punkte A(1|0|0), B(0|1|0) und C(0|0|1). (a) Bestimmen Sie d
Parameterdarstellung der Ebene durch A, B und C. (b) Berechnen Sie die Flaeche d
Dreiecks ABC.

*Tipp: Flaeche = 0.5 * |u x v| (Kreuzprodukt der Seitenvektoren)*



16 mittel

Gegeben sind die Gerade g: x = (2,1,0) + r·(1,-1,1) und die Ebene E: x = (0,0,1)
s·(2,0,-1) + t·(0,1,1). Bestimmen Sie die Parameter r, s, t im Schnittpunkt.

17 schwer

Bestimmen Sie die Parameterdarstellung einer Geraden g durch den Punkt P(1|2|3), d
parallel zur Ebene E: x + y + z = 0 und parallel zur Geraden h: x = (0,0,0) + r·(1,1
verlaeuft.

18 mittel

Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Ebene, die die beiden parallelen Gerad
enthaelt: g: x = (1,0,1) + r·(1,1,2), h: x = (3,1,4) + s·(1,1,2).

19 mittel

Berechnen Sie den Winkel zwischen den Ebenen: E1: x - y + 2z = 4, E2: 2x + y - z = 1.

Tipp: Winkel zwischen Normalenvektoren berechnen: cos(alpha) = (n1·n2) / (|n1||n2|)*

20 schwer

Bestimmen Sie die Parameterdarstellung der Schnittgeraden der drei Ebenen: E1: x + + z = 6, E2: x - y + z = 2, E3: x + y - z = 0. Pruefen Sie, ob die Ebenen ein gemeinsamen Schnittpunkt haben.

Tipp: Lineares Gleichungssystem loesen - gibt es eine eindeutige Loesung?

Loesungen

Lösung 1:

```
Schritt 1: Richtungsvektor berechnen
```

u = B - A = (5-2, 4-1, 9-3) = (3, 3, 6)

```
Schritt 2: Parameterdarstellung aufstellen
```

`g: x = (2,1,3) + r·(3,3,6)`

Lösung 2:

```
Schritt 1: Richtungsvektoren berechnen
```

u1 = Q - P = (2, 1, 2)

u2 = R - P = (1, 2, -1)

```
Schritt 2: Parameterdarstellung aufstellen
```

`E: x = (1,0,2) + s·(2,1,2) + t·(1,2,-1)`

Lösung 3:

```
Schritt 1: Gleichsetzen
```

`(2+r, 1+r, -1+2r) = (1+s, s+t, 1+t)`

```
Schritt
```

Aus 2. Komponente: 1+r = s+t -> t = 1+r-s

Aus 3. Komponente: -1+2r = 1+t = 2+r-s -> r = 3-s

Aus 1. Komponente: 2+r = 1+s -> 2+3-s = 1+s -> 5-s = 1+s -> 4 = 2s -> s = 2

```
Schritt 3: Ergebnisse
```

s = 2, r = 1, t = 0

Schnittpunkt: S = (3, 2, 1)

Lösung 4:

```
Schritt 1: Richtungsvektoren vergleichen
```

ug = (1,2,3)

uh = (2,4,6) = 2·(1,2,3)

```
Ergebnis
```

uh ist ein Vielfaches von ug -> g und h sind PARALLEL

Ph - Pg = (1,1,2) ist kein Vielfaches von (1,2,3)

-> g und h sind NICHT IDENTISCH

Lösung 5:

```
Normalenvektor auslesen
```

Aus der Koordinatengleichung 2x - y + 3z = 6:

`n = (2, -1, 3)`

`Paramet`

`E: x = (3,0,0) + s·(1,2,0) + t·(0,3,1)`

Lösung 6:

`Schritt 1: Normalenvektor berechnen`

u1 = (2,0,1), u2 = (1,1,0)

n = u1 x u2 = (-1, 1, 2)

`Schritt 2: Abstandsformel`

Koordinatengleichung: x - y - 2z = 1

Abstand: d = |3 - 2 - 2(-1)| / sqrt(1+1+4)

`d = 3 / sqrt(6)`

Lösung 7:

`Schritt 1: E1 in Koordinatenform`

E1: x + y + z = 3

`Schritt 2: Schnitt berechnen`

x + y + z = 3

x - 2y + z = 3

Subtrahiere: 3y = 0 -> y = 0

Einsetzen: x + z = 3 -> z = 3 - x

`Schnittgerade`

`g: x = (0,0,3) + r·(1,0,-1)`

Lösung 8:

`Schritt 1: Vektoren berechnen`

u = (2,1,2), n = (3,4,5)

`Schritt 2: Winkel berechnen`

u · n = 20

|u| = 3, |n| = 5*sqrt(2)

cos(alpha) = 20 / (3 * 5*sqrt(2)) = 4 / (3*sqrt(2))

Winkel Gerade-Ebene: beta = 90deg - alpha

Lösung 9:

`Schritt 1: Richtungsvektoren bestimmen`

u1 = (1,1,0) (aus Gerade g)

u2 = P - A = (1, -2, 0)

```
Schritt 2: Parameterdarstellung
```

E: x = (1,2,1) + s·(1,1,0) + t·(1,-2,0)

Lösung 10:

```
Schritt 1: Vektoren berechnen
```

ug = (1,0,0), uh = (0,1,0)

n = ug x uh = (0,0,1)

```
Schritt 2: Abstandsformel
```

P2 - P1 = (0,1,1)

d = |(P2-P1) · n| / |n| = |0*0 + 1*0 + 1*1| / 1 = 1

Lösung 11:

```
Schritt 1: Normalenvektor
```

n = (1,1,1)

```
Schritt 2: Lot aufstellen
```

```
g: x = (1,2,3) + r·(1,1,1)
```

Schritt

(1+r) + (2+r) + (3+r) = 6 -> 6 + 3r = 6 -> r = 0

Fusspunkt: F = (1, 2, 3)

(Kontrolle: P liegt auf der Ebene!)

Lösung 12:

```
Normalenvektor auslesen
```

n = (2, -3, 1)

```
Parameterform
```

```
E: x = (2,0,0) + s·(3,2,0) + t·(0,1,3)
```

Lösung 13:

```
Schritt 1: Normalenvektor auslesen
```

n = (1, -2, 2)

```
Schritt 2: Parameterdarstellung
```

Richtungsvektor = Normalenvektor

```
g: x = (1,0,1) + r·(1,-2,2)
```

Lösung 14:

```
Schritt 1: Normalenvektor
```

n = (2, -1, 2)

```
Schritt 2: Parallele Ebenen
```

2x - y + 2z = d

Abstand: |d| / 3 = 2 -> d = ±6

```
Ergebnis
```

Zwei Ebenen:

```
E1: 2x - y + 2z = 6
```

E2: 2x

Lösung 15:

```
Schritt 1: Richtungsvektoren (Teil a)
```

u = B - A = (-1, 1, 0)

v = C - A = (-1, 0, 1)

E: x = (1,0,0) + s·(-1,1,0) + t·(-1,0,1)

Schritt

u x v = (1, 1, 1)

|u x v| = sqrt(3)

Flaeche = 0.5 * sqrt(3) = sqrt(3)/2

Lösung 16:

Schritt 1: Gleichsetzen

(2+r, 1-r, r) = (2s, t, 1-s+t)

Schritt

1: 2+r = 2s

2: 1-r = t

3: r = 1-s+t

Ergebnis

s = 6/5, r = 2/5, t = 3/5

Schnittpunkt: S = (12/5, 3/5, 2/5)

Lösung 17:

Schritt 1: Bedingungen analysieren

nE = (1,1,1), uh = (1,1,0)

g parallel zu E -> u orthogonal zu nE

g parallel zu h -> u parallel zu uh

Schritt 2: Richtungsvektor berechnen

u = nE x uh = (-1, 1, 0)

Schritt 3: Parameterdarstellung

g: x = (1,2,3) + r·(-1,1,0)

Lösung 18:

Schritt 1: Richtungsvektoren

u = (1,1,2) (gemeinsamer Richtungsvektor)

v = Ph - Pg = (2,1,3)

Schritt 2: Parameterdarstellung

E: x = (1,0,1) + s·(1,1,2) + t·(2,1,3)

Lösung 19:

Schritt 1: Normalenvektoren

n1 = (1, -1, 2)

n2 = (2, 1, -1)

```
Schritt 2: Winkel berechnen
```

$n1 \cdot n2 = -1$

$|n1| = \sqrt{6}$, $|n2| = \sqrt{6}$

$\cos(\alpha) = |-1| / 6 = 1/6$

$\alpha = \arccos(1/6)$

Lösung 20:

```
Schritt 1: Lineares System aufstellen
```

$x + y + z = 6$

$x - y + z = 2$

$x + y - z = 0$

```
Schritt 2: Aufloesen
```

E1 - E2: $2y = 4 \rightarrow y = 2$

E1 - E3: $2z = 6 \rightarrow z = 3$

Einsetzen in E3: $x + 2 - 3 = 0 \rightarrow x = 1$

```
Ergebnis
```

Schnittpunkt: S(1, 2, 3)

Die drei Ebenen schneiden sich im Punkt S, NICHT in einer Geraden!